RELATÓRIO DE IMPLEMENTAÇÃO

Precisão reduzida no CloverLeaf OpenACC

Histórico das mudanças, motivos técnicos, erros de compilação e estado atual

Projeto CloverLeaf_OpenACC **Data** 2 de novembro de 2026

Resumo executivo. Foi integrado o módulo de kinds, convertidas as declarações numéricas para o kind configurável `wp`, corrigida a sintaxe das declarações alteradas e adaptadas interfaces sensíveis de MPI e timer. Após limitações do NVFORTRAN com half e chamadas OpenACC aos helpers matemáticos, a configuração ativa foi definida como single precision (`wp = sp`). A validação local de sintaxe passou para o módulo e os kernels afetados; ainda falta confirmar o build completo no dispositivo NVIDIA.

1. Objetivo e configuração

O objetivo foi começar a aplicar precisão configurável ao código Fortran, permitindo alternar entre single, double e half por meio de um único kind de trabalho. O módulo `precision_mod` define `sp = real32`, `dp = real64`, `hp = 2` e `wp` como a seleção usada pelo restante do programa.

No estado atual, a configuração ativa é `wp = sp`. As opções para double e half permanecem comentadas.

2. Mudanças realizadas

Etapa	Mudança	Motivo
Integração do módulo	`precision_mod.f90` foi colocado antes dos consumidores na receita Fortran do Makefile; `USE precision_mod` foi adicionado às unidades Fortran.	O compilador precisa gerar `precision_mod.mod` antes de compilar qualquer fonte que importa seus kinds.
Conversão numérica	Declarações antes fixadas em `REAL(KIND=8)` passaram para `REAL(KIND=wp)`; literais com sufixo `_8` foram convertidos para `_wp`.	Centralizar a precisão de trabalho em `wp` e permitir a seleção single/double/half.
Correção sintática	Foram inseridas as vírgulas exigidas antes de atributos como `PARAMETER`, `DIMENSION` e `ALLOCATABLE`.	O NVFORTRAN acusava erros em `data.f90` e `definitions.f90`; as falhas seguintes de módulos ausentes eram cascata dessas primeiras falhas.
Interfaces MPI	Buffers dos halos passaram a ser enviados como `MPI_BYTE`, com contagem calculada por `STORAGE_SIZE(wp)`. Reduções e allgather convertem temporariamente valores para `dp`.	Manter o transporte de buffers e as coletivas corretos sem depender de um datatype MPI para half.
Timer C	O timer e variáveis de medição permaneceram em `dp`.	A função C `timer_c` recebe um ponteiro para `double`; manter `dp` preserva essa ABI.
Leitura de valores	`parse_getrval` passou a ler e retornar em `dp`.	O log mostrou falha interna do compilador ao tratar I/O formatado diretamente em real half; o valor é convertido ao kind de destino na atribuição.
Single/OpenACC	A seleção foi mudada para `wp = sp`. Chamadas aos helpers `abs_wp` / `sqrt_wp` foram substituídas por `ABS` / `SQRT` nativos nos call sites.	O NVFORTRAN reportou ausência de informação `acc routine` para os helpers quando chamados dentro de regiões OpenACC.
Propagação de erros	O `echo` foi separado da linha de link no Makefile.	Evitar mascarar o status de erro do compilador/linker com o sucesso de um `echo` encadeado.

3. Diagnósticos observados

- **Primeiro build:** erros de sintaxe em declarações real sem vírgulas; falhas de módulos subsequentes eram consequência da compilação abortada.
- **Build em half:** avisos de I/O para real2, limitações de `ABS` / `SQRT` com half e erro interno do LLVM em `parse_getrval`. O log também mostrou incompatibilidade de kind nas chamadas de `clover_allgather`.
- **Build em single:** as tentativas iniciais falharam porque kernels chamavam helpers sem metadados de rotina OpenACC. Os call sites voltaram aos intrínsecos nativos e o kind ativo passou a `sp`.
- **Aviso não fatal:** `-Mipa=fast` está obsoleto no NVHPC 26.3 e é ignorado. Não era a causa das falhas de compilação.

4. Validação e estado atual

- Diagnósticos do workspace: sem erros reportados.
- `precision_mod.f90` compilou com `gfortran` após selecionar `sp`.
- Sete kernels afetados passaram na verificação sintática do `gfortran` com o módulo recém-compilado em diretório isolado.
- Não foi executado um build completo NVFORTRAN/MPI/OpenACC após as últimas alterações; esse teste ainda precisa ser feito na estação NVIDIA.
- O repositório está na branch `master`, sincronizada com `origin/master`, no commit `85d9364` (`feat: tentativa de correção`).

5. Próximo passo e ressalvas

1. No dispositivo NVIDIA, rode `make clean` e depois `make COMPILER=PGI`. A limpeza é importante para remover módulos `.mod` antigos, que podem representar uma seleção de kind anterior.
2. Confirme se o linker gera o executável `clover_leaf` e rode um input curto de validação.
3. A seleção half ainda não está validada: o caminho atual usa intrínsecos nativos e os logs anteriores mostram limitações do NVFORTRAN para half em OpenACC e I/O.

O modo single foi preparado para compilar; ainda não há confirmação de execução completa no hardware NVIDIA após a última correção.

Relatório técnico gerado a partir do histórico de alterações do repositório e dos logs de compilação compartilhados durante a sessão.